

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항

- 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
- 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
- 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
- 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
- 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
- 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1-30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.

이전 단원 복습 · 1-6회 (분자 간 힘, 이상 기체, 실제 기체·분압, 액체, 고체, 용액의 농도)		
1	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.	☐ ☐
2	메테인(CH ₄)은 수소 결합을 한다.	☐ ☐
3	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.	☐ ☐
4	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다.	☐ ☐
5	무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.	☐ ☐
6	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.	☐ ☐
7	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	☐ ☐
8	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.	☐ ☐
9	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.	☐ ☐
10	이상 기체는 분자 사이에 인력이 있다고 가정한다.	☐ ☐
11	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.	☐ ☐
12	전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.	☐ ☐
13	분압은 전체 압력에 몰분율을 곱한 값과 다르다.	☐ ☐
14	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다.	☐ ☐
15	반데르발스 상수 a 는 분자 간 인력을 반영하는 항이다.	☐ ☐
16	증기 압력은 온도가 높을수록 커진다.	☐ ☐
17	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.	☐ ☐
18	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	☐ ☐
19	증기 압력은 액체의 양이 많을수록 커진다.	☐ ☐
20	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.	☐ ☐
21	이온 결정은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다.	☐ ☐
22	분자 결정은 녹는점이 낮다.	☐ ☐
23	공유(원자) 결정은 녹는점이 매우 높다.	☐ ☐
24	금속은 전기와 열을 모두 잘 통하지 않는다.	☐ ☐
25	다이아몬드는 전기를 잘 통한다.	☐ ☐
26	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	☐ ☐
27	몰농도는 온도가 변하면 달라진다.	☐ ☐
28	몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다.	☐ ☐
29	몰랄 농도는 온도가 변해도 일정하다.	☐ ☐
30	퍼센트 농도는 온도가 변하면 달라진다.	☐ ☐

31	총괄성은 용질 입자의 수에만 의존하고 용질의 종류와는 무관하다.	☐ O ☐ X
32	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 내려간다.	☐ O ☐ X
33	라울 법칙에 따르면 용액의 증기압은 용매의 몰분율에 순용매의 증기압을 곱한 값이다.	☐ O ☐ X
34	증기압 내림의 크기는 용질의 몰분율에 비례한다.	☐ O ☐ X
35	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 올라간다.	☐ O ☐ X
36	끓는점 오름은 $\Delta T_b = K_b \cdot m$ (몰랄 농도)로 나타낸다.	☐ O ☐ X
37	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다.	☐ O ☐ X
38	K_b , K_f 는 용질의 종류에 따라 정해지는 값이다.	☐ O ☐ X
39	비휘발성 용질을 녹이면 용액의 끓는점이 순용매보다 높아진다.	☐ O ☐ X
40	용질을 녹이면 용액의 어는점이 순용매보다 낮아진다.	☐ O ☐ X
41	용질을 녹이면 용액의 어는점이 올라간다.	☐ O ☐ X
42	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	☐ O ☐ X
43	전해질은 물에서 이온화하여 입자 수가 늘어난다.	☐ O ☐ X
44	NaCl은 물에서 이온화하지 않아 입자 수가 그대로이다.	☐ O ☐ X
45	CaCl ₂ 는 물에서 입자 수가 약 3배가 된다($i \approx 3$).	☐ O ☐ X
46	포도당은 전해질이 물에서 이온화한다.	☐ O ☐ X
47	같은 몰랄 농도라면 전해질 용액이 비전해질 용액보다 총괄성이 크다.	☐ O ☐ X
48	반트호프 인자 i 는 용질 1개가 내놓는 입자 수를 반영한다.	☐ O ☐ X
49	전해질 용액의 끓는점 오름은 $\Delta T_b = i \cdot K_b \cdot m$ 로 계산한다.	☐ O ☐ X
50	같은 몰랄 농도면 NaCl 용액이 포도당 용액보다 어는점이 더 많이 내려간다.	☐ O ☐ X
51	겨울철 도로에 소금을 뿌리는 것은 어는점 내림을 이용한 것이다.	☐ O ☐ X
52	자동차 부동액은 어는점 내림과 끓는점 오름을 이용한다.	☐ O ☐ X
53	증기압 내림이 클수록 끓는점 오름은 작아진다.	☐ O ☐ X
54	비휘발성 용질 용액은 순용매보다 같은 온도에서 증기 압력이 높다.	☐ O ☐ X
55	총괄성은 녹아 있는 용질 입자 수가 많을수록 작아진다.	☐ O ☐ X
56	라울 법칙에서 용매의 몰분율이 작아지면 용액의 증기압도 작아진다.	☐ O ☐ X
57	0.1 m 포도당 용액과 0.1 m 설탕 용액의 어는점 내림은 서로 다르다.	☐ O ☐ X
58	0.1 m NaCl 용액과 0.1 m 포도당 용액의 끓는점 오름은 같다.	☐ O ☐ X
59	끓는점 오름과 어는점 내림은 모두 몰랄 농도에 비례한다.	☐ O ☐ X
60	어는점 내림 상수 K_f 는 용매에 따라 물보다 더 클 수도 있다.	☐ O ☐ X

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.